

ŽELEZNIČNÍ

DOPRAVA

STÁDIA VÝVOJE

- **stádium lokalizovaných spojení**
- **stádium integrace**
- **stádium intenzifikace**
- **stádium selekce**

USPOŘÁDÁNÍ ŽELEZNIC

- **unitární – veškeré činnosti zastřešuje jeden subjekt**
- **segmentovaná – jednotlivé činnosti rozděleny mezi různé subjekty**

SEGMENTOVANÁ ŽELEZNICE

- Druh dopravy: osobní x nákladní
- Podle činnosti:
 - železniční dopravní cesta (*zajištění provozování, provozuschopnosti, modernizace a rozvoje ŽDC*)
 - provozování dráhy (*zabezpečení a obsluha dráhy a řízení drážní dopravy*), tzv. „*živá dopravní cesta*“
 - provozování drážní dopravy (*přeprava osob nebo věcí dopravcem*)

SEGMENTOVANÁ ŽELEZNICE

– Železniční dopravní cesta



– Provozování dráhy



– Provozování drážní dopravy



SEGMENTOVANÁ ŽELEZNICE

- Férová hospodářská soutěž
- Přehledný přístup na železniční infrastrukturu
- Transparentní výběr poplatků
- **Nezávislá kontrola**

SEGMENTOVANÁ ŽELEZNICE

Problém nezávislosti dohledového orgánu

- Dohled a kontrolu provádělo MD ČR → Drážní úřad
- MD ČR je zřizovatelem Drážního úřadu, správce infrastruktury (Správa železnic) i dominantního dopravce (České dráhy)
- Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

SEGMENTOVANÁ ŽELEZNICE

Nezávislé kontrolní a dohledové orgány fungují ve všech státech EU (kromě Irska)

Různé formy regulačního subjektu:

- **speciální železniční úřad (AT, PL, FR, a další)**
- **speciální úřad pro dopravu (SK, PT, SE)**
- **úřad pro síťová odvětví (DE)**
- **úřad pro hospodářskou soutěž (CZ, NL, LT, EE)**
- **agentura pro poštovní a elektronickou komunikaci (SL)**

ÚŘAD PRO PŘÍSTUP K DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

Činnost od 1. 4. 2017:

- dle zákona o dráhách**
- dle zákona o civilním letectví**
- dle zákona pozemních komunikacích**
- dle zákona o cenách**

ZRUŠEN K 1. 1. 2024

- agenda převedena pod ÚOHS: sekce legislativy a veřejné regulace, odbor přístupu k dopravní infrastruktuře**

ÚPDI → ÚOHS

Dle zákona o dráhách:

- rozhodování o přístupu na vlečku
- schvalování omezení provozování dráhy
- rozhodování o převažujícím účelu provozování osobní dopravy
- rozhodování o (ne)souladu přidělování kapacity
- rozhodování o (ne)souladu prohlášení o dráze se zákonem
- rozhoduje o správních trestech

ÚPDI → ÚOHS

- **Dle zákona o civilním letectví:**
 - Rozhoduje o souladu letištního ceníku
 - Kontroluje plnění povinností provozovatelů letišť a leteckých dopravců

- **Dle zákona pozemních komunikací**
 - Vyjadřuje se ke smlouvě mezi poskytovatelem evropského mýtného a provozovatelem elektronického mýtného v ČR

- **Dle zákona o cenách**
 - Zjišťuje, zda nedochází k porušování zákona a cenových předpisů

TRAKCE NA ŽELEZNICI

- **závislá – pohon vozidel závislý na dopravní cestě, zdroj trakční síly součástí dopravní cesty (elektrická)**
- **nezávislá – pohon vozidel nezávislý na dopravní cestě (motorová, parní – v ČR zrušena 1980)**

INTEROPERABILITA

Směrnice EU o interoperabilitě železničního systému č. 2008/57/ES

Interoperabilitou se rozumí schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených úrovní výkonnosti na tratích tohoto systému.

Jedná se tedy o sjednocení hlavních parametrů a výměnu informací všech zúčastněných zařízení (systémů) mezi sebou → schopnost umožnit bezpečný a nepřerušovaný pohyb drážního vozidla na dráhách evropského železničního systému

ROZCHODY KOLEJÍ

- normální rozchod

1435 mm

- široké rozchody

1520 mm, 1524 mm, 1600 mm (irský) , 1668 mm (iberský), 1676 mm

- střední rozchody

1000 mm (metrový), 1067 mm (kapský)

- úzké rozchody

**800 mm (švýcarský), 760 mm (bosenský),
750 mm (saský), 600 mm, a další**

ELEKTRICKÁ TRAKCE

Přenos el. energie:

- vrchní trolejové vedení
- třetí proudová kolejnice
- akumulátor

Proudové soustavy:

- stejnosměrné
- střídavé jednofázové
- střídavé trojfázové (*např. Jungfraubahn*)

HLAVNÍ STEJNOSMĚRNÉ PROUDOVÉ SOUSTAVY

3000 V – ČD, ŽSR, PKP, FS, RENFE

1500 V – SNCF, NS

HLAVNÍ STŘÍDAVÉ PROUDOVÉ SOUSTAVY

25 kV 50 Hz	– ČD, ŽSR, VR, MÁV
15 kV 16,7 Hz	– DB, SBB, ÖBB

25 kV 50 Hz

15 kV 16,7 Hz

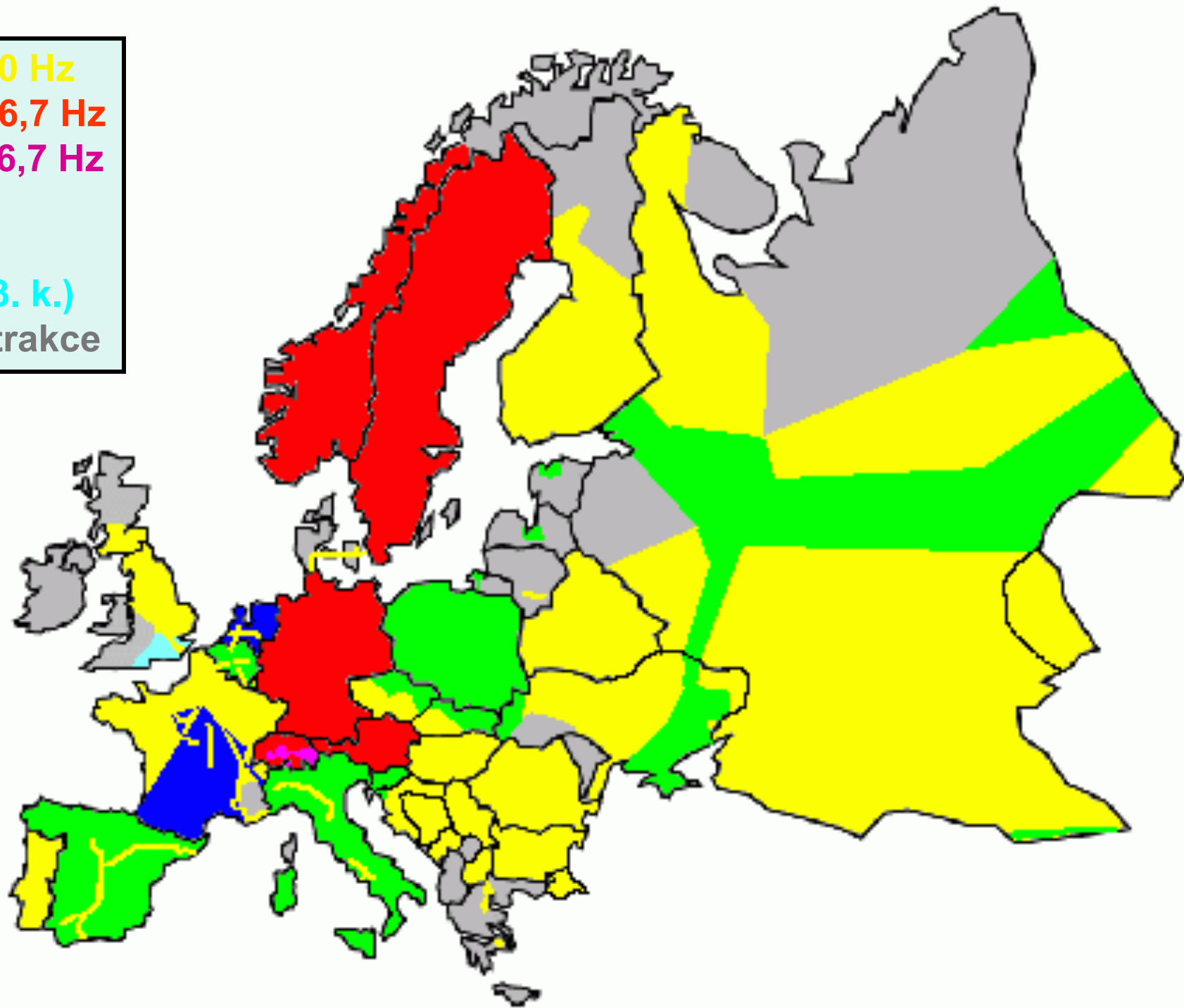
11 kV 16,7 Hz

3000 V

1500 V

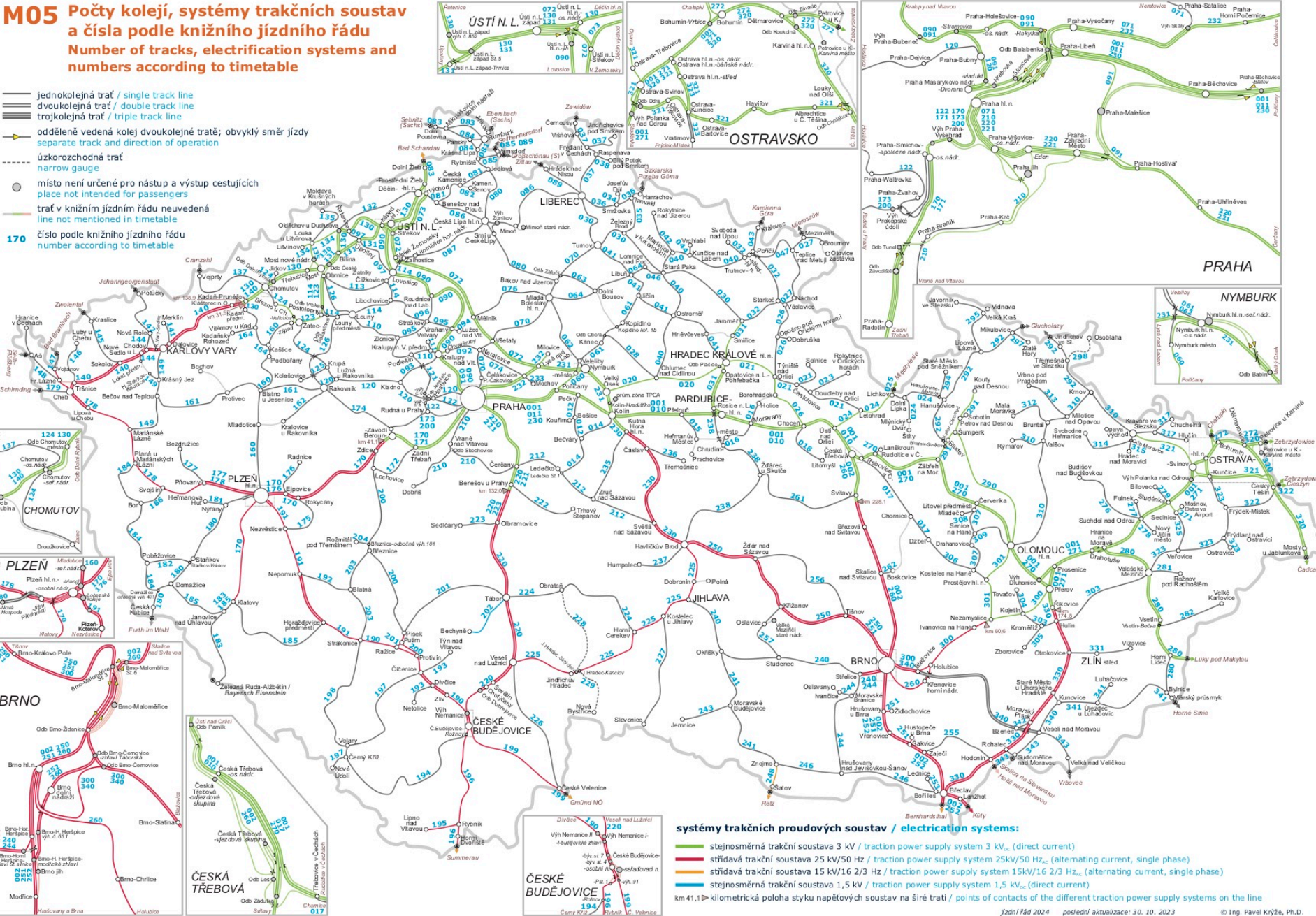
750 V (3. k.)

nezáv. trakce



M05 Počty kolejí, systémy trakčních soustav a čísla podle knižního jízdního řádu
Number of tracks, electrification systems and numbers according to timetable

- jednokolejná trať / single track line
- == dvoukolejná trať / double track line
- ≡ trojkolejná trať / triple track line
- oddělené vedení kolejí dvoukolejné tratě; obvyklý směr jízdy
separate track and direction of operation
- - - - - úzkorozchodná trať
narrow gauge
- místo není určeno pro nástup a výstup cestujících
place not intended for passengers
- trať v knižním jízdním řádu neuvedená
line not mentioned in timetable
- 170 číslo podle knižního jízdního řádu
number according to timetable



systémy trakčních proudových soustav / electrification systems:

- stejnosměrná trakční soustava 3 kV / traction power supply system 3 kV_{dc} (direct current)
- střídavá trakční soustava 25 kV/50 Hz / traction power supply system 25kV/50 Hz_{ac} (alternating current, single phase)
- střídavá trakční soustava 15 kV/16 2/3 Hz / traction power supply system 15kV/16 2/3 Hz_{ac} (alternating current, single phase)
- stejnosměrná trakční soustava 1,5 kV / traction power supply system 1,5 kV_{dc} (direct current)

km 41,19 - kilometrická poloha styku napěťových soustav na širé trati / points of contacts of the different traction power supply systems on the line

jízdní řád 2023 poslední aktualizace: 30. 10. 2023 © Ing. Pavel Krýžek, Ph.D.

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

- Staniční
- Traťová
- Vlaková
- Přejezdová

**V EU více než 20 různých typů vlakového zabezpečovače,
řešení → systém ETCS**

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM ETCS

Jednotný evropský vlakový zabezpečovací systém

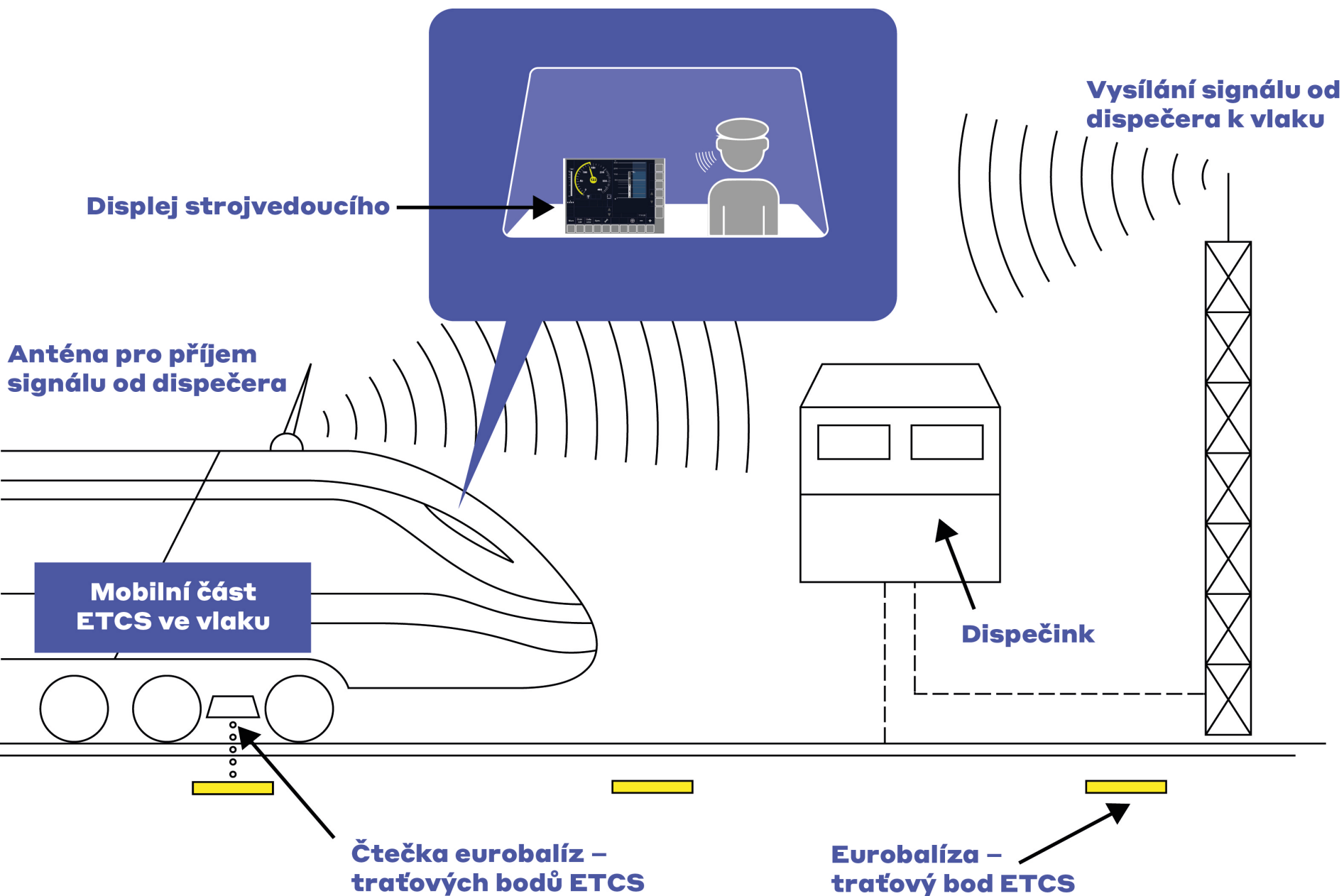
Spojuje řízení a zabezpečení jízdy vlaků, určitá míra autonomie palubního zařízení drážních vozidel.

Postupně nahradí cca 20 různých národních systémů vlakových zabezpečovačů a napomůže tak dosažení Interoperability v železniční dopravě

Systém se skládá ze dvou základních částí – mobilní a traťové:

- mobilní neboli palubní část je namontována na vozidla
- traťová neboli infrastrukturní část se instaluje podél tratí

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM ETCS



ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM ETCS

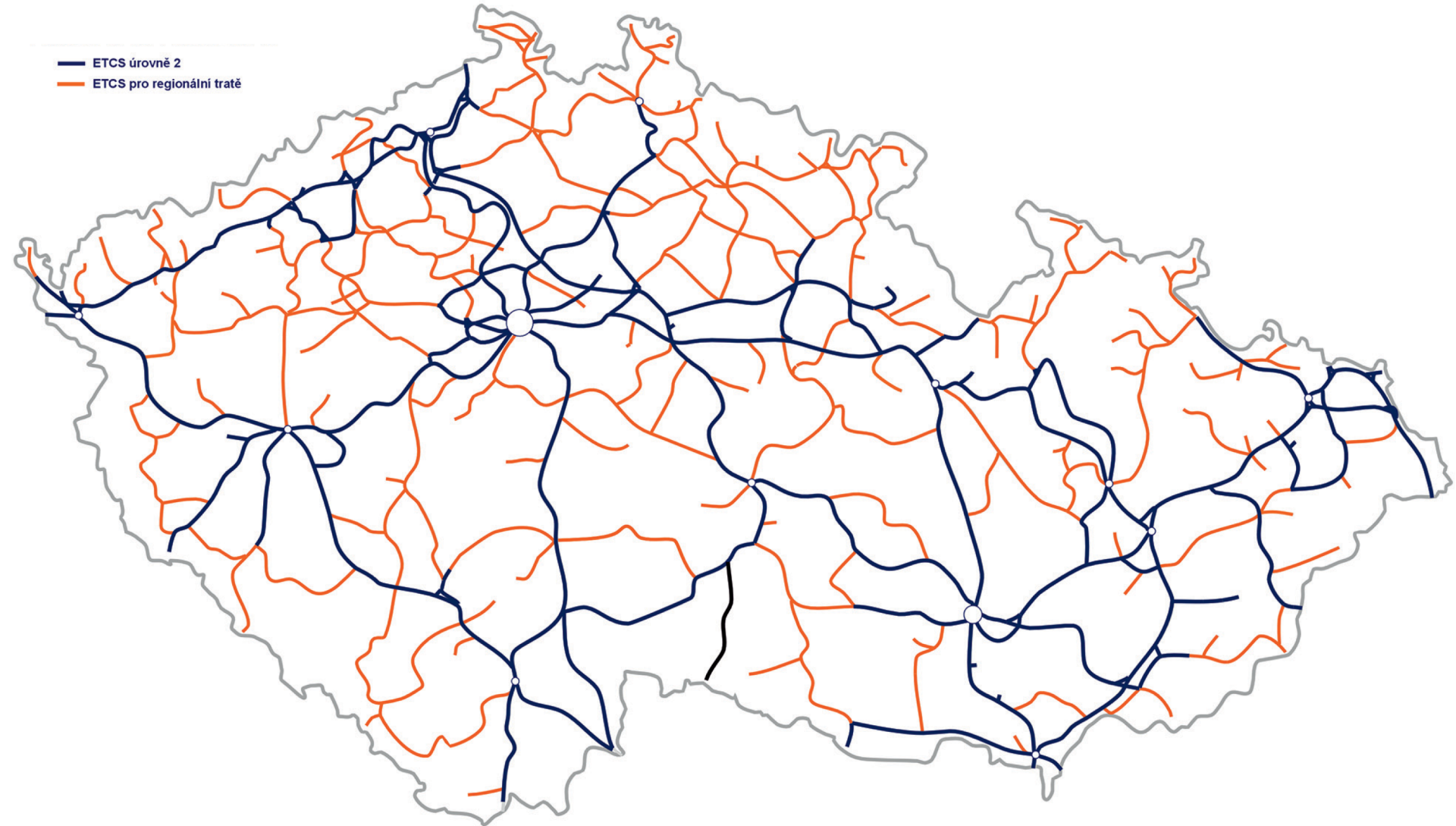
VÝHRADNÍ PROVOZ OD LEDNA 2025



ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM ETCS

VÝHLED 2040

— ETCS úrovně 2
— ETCS pro regionální tratě



PROVOZOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

- *právnícká, fyzická osoba usazená na území ČR, v EU (přeshraniční osobní drážní doprava)*
- **licence**
- **osvědčení dopravce**
- **finanční způsobilost**
- **pojištění odpovědnosti**
- **přidělení kapacity dopravní cesty**
- **sjednání ceny za použití dopravní cesty**
- **smlouva o provozování**
- **mimořádné zásilky – zvláštní technické a provozní podmínky**

DRUHY VLAKŮ – KRAJE, OBCE

OSOBNÍ



SPĚŠNÝ



DRUHY VLAKŮ – STÁT

RYCHLÍK



EXPRES



Pozn. U rychlíků možná dohoda státu s krajem

SYSTÉM VEŘEJNÉ DOPRAVY

OBJEDNATELÉ



DOPRAVCI



REGULÁTOR



CESTUJÍCÍ



VEŘEJNÁ DOPRAVA

DOTOVANÁ

**závazek veřejné služby, kompenzace
dopravcům za poskytnuté
služby**

NEDOTOVANÁ

**provozována na základě tržní
poptávky na podnikatelské
riziko dopravce**

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Definice:

Zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům státní správy a samosprávy, k soudům, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu

USPOŘÁDÁNÍ TRHU

- **VOLNÁ KONKURENCE**
 - otevření trhu, volný přístup k trhu bez poskytování podpory
- **REGULOVANÁ KONKURENCE**
 - výběrová řízení na provozování dopravy, trh je otevřen pouze v okamžiku soutěže
- **UZAVŘENÝ TRH**
 - uzavřené monopolní prostředí, princip udělování kontraktů vybranému dopravci = přímé zadání

ROZLOŽENÍ RIZIK

NASTAVENÍ VZTAHŮ OBJEDNATELÉ - DOPRAVCI

- ŘÍDÍCÍ SMLOUVA
- BRUTTO SMLOUVA
- NETTO SMLOUVA

ROZLOŽENÍ RIZIK

NASTAVENÍ VZTAHŮ OBJEDNATELE - DOPRAVCI

- **ŘÍDÍCÍ SMLOUVA** – žádná soutěž (přímé zadání), veškerá rizika na straně objednatele, vzniká závazek k určitému plnění

ROZLOŽENÍ RIZIK

NASTAVENÍ VZTAHŮ OBJEDNATELÉ - DOPRAVCI

- **BRUTTO SMLOUVA** – soutěží se úroveň nákladů dopravce, výnosy jsou rizikem na straně objednatele dopravní služby

ROZLOŽENÍ RIZIK

NASTAVENÍ VZTAHŮ OBJEDNATELÉ - DOPRAVCI

BRUTTO SMLOUVA – DOPRAVCI

- **dopravce nese riziko zvýšení nákladů nad výši odhadovanou v nabídce, tzn. musí se vypořádat s růstem cen pohonných hmot, mezd, náhradních dílů, nákladů na údržbu atd.; tržby odvádí objednateli**

ROZLOŽENÍ RIZIK

NASTAVENÍ VZTAHŮ OBJEDNATELÉ - DOPRAVCI

BRUTTO SMLOUVA – OBJEDNATELÉ

- objednatel nese riziko tržeb, rozhoduje o technických standardech, rozsahu výkonů, jízdním řádu a návaznosti spojů, cenotvorbě, vyšší administrativní a kontrolní zatížení
- použití např. v systémech s jednotným jízdním (IDS), kdy závazek veřejné služby provozuje více dopravců různé velikosti

ROZLOŽENÍ RIZIK

NASTAVENÍ VZTAHŮ OBJEDNATELÉ - DOPRAVCI

- **NETTO SMLOUVA** – soutěží se úroveň finanční kompenzace, náklady i výnosy jsou rizikem na straně dopravce

ROZLOŽENÍ RIZIK

NASTAVENÍ VZTAHŮ OBJEDNATELÉ - DOPRAVCI

NETTO SMLOUVA – DOPRAVCI

- **tržby zůstávají v plné výši dopravci, tzn. příjmy dopravce tvoří kompenzace hrazené objednatelem i realizované tržby z přepravy cestujících – riziko nenaplněných předpokládaných příjmů z přepravy cestujících; motivace dopravců ke snižování nákladů i zvyšování tržeb**

ROZLOŽENÍ RIZIK

NASTAVENÍ VZTAHŮ OBJEDNATELÉ - DOPRAVCI

NETTO SMLOUVA – OBJEDNATELÉ

- objednatel se zaváže kompenzovat dopravci ztrátu dle jím předloženého finančního modelu – přenos podstatné části hospodářských rizik na dopravce; nižší kontrola nad finančními toky, menší možnost ovlivňovat detailní podobu a kvalitu poskytovaných služeb
- vhodné pro ustálené dopravní charakteristiky, konzervativnější úloha objednatele

ROZLOŽENÍ RIZIK

NASTAVENÍ VZTAHŮ OBJEDNATELÉ - DOPRAVCI

SMLOUVA	ŘÍDÍCÍ SMLOUVA		BRUTTO SMLOUVA		NETTO SMLOUVA	
NOSITEL RIZIKA	OBJ	DOP	OBJ	DOP	OBJ	DOP
NÁKLADOVÉ RIZIKO	X			X		X
VÝNOSOVÉ RIZIKO	X		X			X

PŘÍMÉ ZADÁNÍ

- a) veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální**
- b) veřejné služby v mimořádné situaci podle § 22 tohoto zákona**
- c) veřejné služby, u nichž průměrná roční hodnota nebo počet kilometrů za rok nepřesáhne hodnoty uvedené v přímo použitelném předpise Evropských společenství**
- d) veřejné služby jako vnitřní provozovatel, je-li objednatelem kraj nebo obec**

LIBERALIZACE ŽEL. DOPRAVY

Plzeň – Most provoz od 11. 12. 2016 GW Train Regio
(přímé zadání na 10 let – 74,84 Kč/km)

První liberalizovaná rychlíková linka (R25) v závazku veřejné služby – přímé zadání na základě nejvýhodnější nabídky v otevřené soutěži

LIBERALIZACE ŽEL. DOPRAVY

Od prosince 2025 (posun na prosinec 2026) – otevřená soutěž na 15 let, vítěz RJ

R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno

Od prosince 2028 – otevřená soutěž na 15 let – vítěz Arriva

Ex6 Praha – Plzeň – Cheb

R16 Praha – Plzeň – Klatovy

Od prosince 2029 – otevřená soutěž na 15 let – vítěz RJ

R14 A,B Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem

R21 Praha – Turnov – Tanvald

R22 Kolín – Rumburk

R24 Praha – Rumburk

LIBERALIZACE ŽEL. DOPRAVY

SYSTÉM JEDNOTNÉHO TARIFU

one  ticket

jedna  jízdenka



14. 6. 2020 – zkušební provoz

13. 12. 2020 – plný provoz

LIBERALIZACE ŽEL. DOPRAVY

SYSTÉM JEDNOTNÉHO TARIFU

one ticket

jedna jízdenka

$$P_j = (1,3554 \cdot x + 11,498) \cdot \text{PRISC}$$

Základní km sazba	- 1,3554 CZK / km
Nástupní sazba	- 11,498 CZK / km
Automatická valorizace	- PRISC

JÍZDENKY	- jednotlivé, zpáteční (sleva 5 %)	
	- časové: traťové, zónové, časové	
	síťová – 2. tř. (2026)	33 856 CZK
	denní 2. tř. (2026)	1 023 CZK
	- rezervace, doplatkové doklady	

Povinný pro vlaky v závazku veřejné služby, komerční vlaky dobrovolně